

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS – CCT

Métodos Quantitativos em Computação

Professor Cledinaldo Castro Araújo

Relatório Descritivo

Análise dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado do Ceará — 2009 a 2025

Alunos:

Matheus Cruz — Matrícula: 2517389

Guilherme Azevedo — Matrícula: 2510423

Samuel Lopes — Matrícula: 2510371

Enzo Fernandes — Matrícula: 2510425

Rodrigo Temporal — Matrícula: 2510402

Fortaleza, Setembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Objetivos **3**

2.1 Objetivo Geral 3

2.2 Objetivos Específicos 3

3 Metodologia **4**

3.1 Natureza e fonte dos dados 4

3.2 Amostra 4

3.3 Ferramentas computacionais 4

3.4 Classificação das variáveis 4

3.5 Cronograma 5

4 Análise e Interpretação dos Dados **6**

4.1 Séries estatísticas 6

4.1.1 Natureza 6

4.1.2 Meio empregado 6

4.1.3 Gênero da vítima 7

4.1.4 Escolaridade da vítima 8

4.1.5 Raça/cor da vítima 8

4.1.6 Dia da semana 9

4.2 Tabelas cruzadas 10

4.2.1 Meio empregado versus gênero 10

4.2.2 Escolaridade versus raça/cor da vítima 11

4.3 Gráficos de setor 12

4.4 Gráficos de barras 14

4.5 Gráficos de linha 15

4.6 Medidas de posição e separatrizes — Idade da vítima 18

4.7 Medidas de dispersão — Idade da vítima 18

4.8 Boxplot — Idade da vítima 19

5 Conclusão **21**

Referências Bibliográficas **22**

A Rotina Computacional em Python **24**

1 Introdução

A violência letal constitui um dos principais desafios de segurança pública no Brasil. No Ceará, os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) reúnem os registros de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, sendo o indicador oficial utilizado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para o monitoramento da criminalidade violenta no estado.

A análise descritiva de dados assume papel central nesse cenário, pois permite organizar grandes volumes de registros, revelar padrões temporais e de perfil das vítimas, e subsidiar decisões estratégicas de alocação de efetivo policial, formulação de políticas de prevenção à violência e direcionamento de investimentos em segurança pública. Por meio de distribuições de frequência, tabelas cruzadas, gráficos e medidas resumo, é possível transformar dados brutos em informação acessível e fundamentada, contribuindo para uma tomada de decisão baseada em evidências.

Diante disso, este relatório apresenta uma análise descritiva da base de CVLI do Estado do Ceará entre 2009 e 2025, totalizando 59.340 registros. O estudo está organizado em séries estatísticas (distribuições de frequência por natureza do crime, meio empregado, gênero, escolaridade, raça e dia da semana), tabelas cruzadas (meio empregado $\times$ gênero; escolaridade $\times$ raça), representações gráficas (setores, barras, linhas e boxplot) e medidas de posição e dispersão aplicadas à variável idade da vítima.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Fornecer subsídios descritivos para a análise dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado do Ceará, no período de 2009 a 2025.

2.2 Objetivos Específicos

- Descrever a ocorrência dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado do Ceará, considerando sua distribuição temporal e espacial;
- Organizar e apresentar indicadores descritivos, por meio de tabelas, gráficos e medidas estatísticas, que permitam a compreensão do cenário da violência letal no estado;
- Identificar o perfil predominante das vítimas de CVLI quanto a gênero, faixa etária, escolaridade e raça/cor, bem como os meios empregados e os períodos de maior incidência.

3 Metodologia

3.1 Natureza e fonte dos dados

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, descritiva, com dados secundários. Os dados foram obtidos junto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), por meio dos indicadores detalhados disponibilizados publicamente no portal do Governo do Estado, referentes ao período de 2009 a 2025.

3.2 Amostra

A base analisada é composta por 59.340 registros de CVLI. Após o tratamento, foram considerados 59.340 registros válidos, com conversão de campos numéricos (idade) para formato adequado e descarte de valores ausentes apenas nas análises específicas da variável idade (54.206 registros válidos de idade).

3.3 Ferramentas computacionais

O tratamento e a análise dos dados foram realizados na linguagem **Python** (versão 3.12), utilizando as bibliotecas `pandas` (manipulação, agregação e cálculos estatísticos) e `matplotlib` (visualização). O ambiente de execução foi o terminal local com script dedicado. A rotina computacional utilizada encontra-se no Apêndice A.

3.4 Classificação das variáveis

Tabela 1 – Classificação das variáveis analisadas

Variável	**Tipo**	**Nível de mensuração**
Natureza	Qualitativa	Nominal
Meio empregado	Qualitativa	Nominal
Gênero da vítima	Qualitativa	Nominal
Escolaridade da vítima	Qualitativa	Ordinal
Raça da vítima	Qualitativa	Nominal
Dia da semana	Qualitativa	Ordinal
Idade da vítima	Quantitativa	Contínua (razão)
Data (mês/ano)	Quantitativa	Intervalar
Hora	Quantitativa	Intervalar

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Entende-se, a partir da Tabela 1, que predominam variáveis qualitativas nominais (natureza, meio empregado, gênero e raça), o que justifica o uso de distribuições de frequência simples e relativa como principal recurso descritivo. As variáveis ordinais (escolaridade e dia da semana) permitem ordenação natural, enquanto a variável quantitativa contínua (idade) possibilita o cálculo de medidas de posição e dispersão.

3.5 Cronograma

Tabela 2 – Cronograma de execução da atividade

Etapa	**Descrição**	**Período**
1	Coleta e organização dos dados	01/09 a 02/09
2	Tratamento e limpeza da base	02/09 a 03/09
3	Análise descritiva em Python	03/09 a 05/09
4	Elaboração do relatório	05/09 a 07/09
5	Revisão e apresentação oral	07/09 a 08/09

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Observa-se, pela Tabela 2, que o cronograma foi estruturado em cinco etapas sequenciais ao longo de oito dias corridos, com maior tempo destinado à etapa de análise descritiva em Python (três dias), por concentrar as rotinas de tratamento estatístico e geração dos gráficos que fundamentam todo o relatório. Entende-se que a divisão em etapas curtas e encadeadas — coleta, tratamento, análise, redação e revisão — reduziu o risco de sobreposição de tarefas entre os integrantes do grupo e garantiu tempo hábil para a revisão do conteúdo antes da apresentação oral.

4 Análise e Interpretação dos Dados

4.1 Séries estatísticas

4.1.1 Natureza

Tabela 3 – Distribuição dos CVLI segundo a natureza do crime, Ceará, 2009–2025

Natureza	Frequência simples (f)	Frequência relativa (%)
Homicídio doloso	57.367	96,68
Latrocínio	1.003	1,69
Lesão corporal seguida de morte	689	1,16
Feminicídio	281	0,47
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Conclui-se, com base na Tabela 3, que o homicídio doloso é amplamente predominante, respondendo por 96,68% de todos os registros de CVLI no período analisado. Latrocínio (1,69%) e lesão corporal seguida de morte (1,16%) aparecem como categorias secundárias, enquanto o feminicídio representa apenas 0,47% dos registros — percentual que pode refletir tanto a menor incidência proporcional quanto a subnotificação histórica dessa tipificação, que só foi incluída no Código Penal brasileiro em 2015 (Lei n.º 13.104/2015).

4.1.2 Meio empregado

Tabela 4 – Distribuição dos CVLI segundo o meio empregado, Ceará, 2009–2025

Meio empregado	f	%
Arma de fogo	49.573	83,54
Arma branca	6.071	10,23
Outros meios	3.355	5,65
Não informado	341	0,57
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Entende-se, pela Tabela 4, que a arma de fogo é o meio empregado em mais de 83% dos crimes violentos letais no Ceará, confirmando a forte associação entre a disponibilidade de armas de fogo ilegais e a letalidade criminal no estado. A arma branca aparece em 10,23% dos

casos, indicando que, mesmo em menor proporção, instrumentos cortantes e perfurantes também constituem um meio relevante de agressão letal. O baixo percentual de "não informado" (0,57%) sugere boa qualidade no registro dessa variável pela SSPDS. Em comparação nacional, estudo publicado na revista *Cadernos de Saúde Coletiva* aponta que armas de fogo responderam por mais de 70% dos homicídios no Brasil entre 2005 e 2015, tanto para vítimas do sexo masculino quanto feminino (WANZINACK; SIGNORELLI; REIS, 2024); o percentual de 83,54% observado no Ceará no período 2009–2025 supera esse patamar histórico nacional, sugerindo intensidade ainda maior da letalidade armada no estado.

4.1.3 Gênero da vítima

Tabela 5 – Distribuição das vítimas de CVLI segundo o gênero, Ceará, 2009–2025

Gênero	**f**	**%**
Masculino	54.748	92,26
Feminino	4.575	7,71
Não identificado	17	0,03
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Observa-se, na Tabela 5, que homens constituem a esmagadora maioria das vítimas de CVLI no Ceará, representando 92,26% do total. Esse padrão é consistente com a literatura criminológica nacional, que aponta homens jovens como o grupo mais vulnerável à violência letal, tanto pela maior exposição a situações de risco (conflitos interpessoais, envolvimento com o tráfico de drogas) quanto por fatores socioculturais associados à masculinidade e à resolução violenta de conflitos. O percentual encontrado é, aliás, praticamente idêntico ao verificado em nível nacional: entre 2007 e 2017, homens representaram 91,8% das vítimas de homicídio no Brasil, segundo o Atlas da Violência (IPEA; FBSP, 2019).

4.1.4 Escolaridade da vítima

Tabela 6 – Distribuição das vítimas de CVLI segundo a escolaridade, Ceará, 2009–2025

Escolaridade	**f**	**%**
Não Alfabetizado	2.239	3,77
Alfabetizado	16.798	28,31
Ensino Fundamental Incompleto	9.379	15,81
Ensino Fundamental Completo	6.458	10,88
Ensino Médio Incompleto	2.620	4,42
Ensino Médio Completo	4.457	7,51
Superior Incompleto	240	0,40
Superior Completo	273	0,46
Não Informada	16.876	28,44
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Conclui-se, a partir da Tabela 6, que as vítimas de CVLI concentram-se majoritariamente nos níveis mais baixos de escolaridade. Somando-se as categorias “Alfabetizado” (28,31%) e “Ensino Fundamental Incompleto” (15,81%), tem-se que mais de 44% das vítimas com escolaridade informada possuem, no máximo, o ensino fundamental incompleto. Vítimas com ensino superior (completo ou incompleto) representam menos de 1% do total. O alto percentual de “Não Informada” (28,44%) constitui uma limitação relevante da base, mas não altera o padrão de concentração nos estratos de baixa escolaridade, o que reforça a associação entre vulnerabilidade educacional e risco de vitimização letal.

4.1.5 Raça/cor da vítima

Tabela 7 – Distribuição das vítimas de CVLI segundo a raça/cor, Ceará, 2009–2025

Raça/cor	**f**	**%**
Parda	10.888	18,35
Branca	1.571	2,65
Preta	673	1,13
Indígena	48	0,08
Amarela	41	0,07
Não informada	46.119	77,72
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Entende-se, pela Tabela 7, que a variável raça/cor apresenta severa limitação analítica, uma vez que 77,72% dos registros estão classificados como "Não informada". Dentre os registros com informação válida, a raça parda é predominante (18,35%), seguida de branca (2,65%) e preta (1,13%). Essa distribuição, quando considerados apenas os casos informados, é compatível com a composição demográfica do Ceará, onde a população parda é majoritária. Contudo, a altíssima taxa de não preenchimento impede conclusões robustas sobre desigualdade racial na vitimização, sendo necessário aprimorar a coleta desse dado pela SSPDS. Esse problema de subnotificação não é exclusivo do Ceará: em nível nacional, o Atlas da Violência revela que, em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil eram pretas ou pardas, e que a taxa de homicídio de pessoas negras cresceu 33,1% entre 2007 e 2017, contra apenas 3,3% entre não negros (IPEA; FBSP, 2019) — o que reforça a importância de qualificar o preenchimento dessa variável na base cearense para permitir análises mais robustas de desigualdade racial na violência letal.

4.1.6 Dia da semana

Tabela 8 – Distribuição dos CVLI segundo o dia da semana, Ceará, 2009–2025

Dia da semana	**f**	**%**
Domingo	11.146	18,78
Segunda-feira	7.800	13,14
Terça-feira	7.265	12,24
Quarta-feira	7.315	12,33
Quinta-feira	7.603	12,81
Sexta-feira	7.991	13,47
Sábado	10.220	17,22
Total	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Observa-se, na Tabela 8, que os finais de semana concentram de forma desproporcional os registros de CVLI: Domingo (18,78%) e Sábado (17,22%) somam cerca de 36% do total, enquanto os cinco dias úteis distribuem-se de forma mais homogênea, entre 12% e 13% cada. Esse padrão reflete o aumento da sociabilidade noturna aos finais de semana, com maior consumo de álcool, maior circulação em espaços de lazer e menor presença policial ostensiva, fatores que ampliam o risco de conflitos interpessoais e de ações do crime organizado. Esse padrão não é exclusivo do Ceará: estudo clássico sobre homicídios no Brasil identificou que 53% dos casos concentram-se entre sexta-feira, sábado e domingo, com 41,1% dos eventos ocorrendo

entre 19h e 1h da madrugada, e presença de álcool detectada em 42,5% das vítimas submetidas a exame toxicológico — 44% entre os homens (GAWRYSZEWSKI; KAHN; MELLO JORGE, 2005).

4.2 Tabelas cruzadas

4.2.1 Meio empregado versus gênero

Tabela 9 – Distribuição dos CVLI segundo meio empregado e gênero da vítima, Ceará, 2009–2025

Meio empregado	Masculino		Feminino		Não ident.	Total	
	f	%	f	%	f	f	%
Arma de fogo	46.247	77,94	3.323	5,60	3	49.573	83,54
Arma branca	5.304	8,94	766	1,29	1	6.071	10,23
Outros meios	2.900	4,89	445	0,75	10	3.355	5,65
Meio não informado	297	0,50	41	0,07	3	341	0,57
Total	**54.748**	**92,26**	**4.575**	**7,71**	**17**	**59.340**	**100,0**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Nota: percentuais calculados sobre o total geral da base (59.340 registros). A coluna "Não ident." reúne os 17 registros com gênero não identificado, apresentados apenas em frequência absoluta devido à baixa representatividade percentual (inferior a 0,03% em cada categoria).

Conclui-se, com base na Tabela 9, que a arma de fogo predomina como meio empregado tanto para vítimas masculinas (77,94% do total geral) quanto femininas (5,60%). Observa-se, porém, que a proporção de arma branca entre as vítimas femininas é relativamente maior quando comparada à dos homens: a arma branca corresponde a 16,74% dos CVLI femininos (766 de 4.575), contra 9,69% dos masculinos (5.304 de 54.748). Isso pode indicar que uma parcela dos crimes contra mulheres ocorre em contextos domésticos, onde facas e objetos cortantes são mais acessíveis do que armas de fogo. Essa hipótese é corroborada por dados nacionais do próprio Atlas da Violência: entre os homens vítimas de homicídio, 68,2% morreram em vias públicas ou estradas, contra apenas 15,9% em domicílio; já entre as mulheres, 39,2% dos assassinatos ocorreram dentro de casa (EXAME, 2019) — um padrão que ajuda a explicar por que meios como a arma branca, mais associados a agressões em ambiente doméstico, têm peso proporcionalmente maior nos CVLI femininos. Os registros com meio "não informado" (341) e gênero "não identificado" (17) representam, juntos, menos de 1% da base e não alteram o padrão geral observado.

4.2.2 Escolaridade versus raça/cor da vítima

Tabela 10 – Distribuição das vítimas de CVLI segundo escolaridade e raça/cor — frequência absoluta e percentual sobre o total geral, Ceará, 2009–2025

Escolaridade	Não Informada	Parda	Branca	Preta	Indígena	Amarela	Total
Não Informada	16.133 27,19%	621 1,05%	88 0,15%	34 0,06%	0 0,00%	0 0,00%	**16.876** **28,44%**
Alfabetizado	12.080 20,36%	3.951 6,66%	500 0,84%	230 0,39%	20 0,03%	17 0,03%	**16.798** **28,31%**
Não Alfabetizado	1.589 2,68%	531 0,89%	52 0,09%	63 0,11%	3 0,01%	1 0,00%	**2.239** **3,77%**
Ens. Fund. Incompleto	6.562 11,06%	2.318 3,91%	335 0,56%	148 0,25%	10 0,02%	6 0,01%	**9.379** **15,81%**
Ens. Fund. Completo	4.485 7,56%	1.635 2,76%	229 0,39%	98 0,17%	6 0,01%	5 0,01%	**6.458** **10,88%**
Ens. Médio Incompleto	1.799 3,03%	652 1,10%	113 0,19%	47 0,08%	3 0,01%	6 0,01%	**2.620** **4,42%**
Ens. Médio Completo	3.092 5,21%	1.080 1,82%	227 0,38%	48 0,08%	4 0,01%	6 0,01%	**4.457** **7,51%**
Superior Incompleto	181 0,31%	47 0,08%	10 0,02%	2 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	**240** **0,40%**
Superior Completo	198 0,33%	53 0,09%	17 0,03%	3 0,01%	2 0,00%	0 0,00%	**273** **0,46%**
Total	**46.119** **77,72%**	**10.888** **18,35%**	**1.571** **2,65%**	**673** **1,13%**	**48** **0,08%**	**41** **0,07%**	**59.340** **100,0%**

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

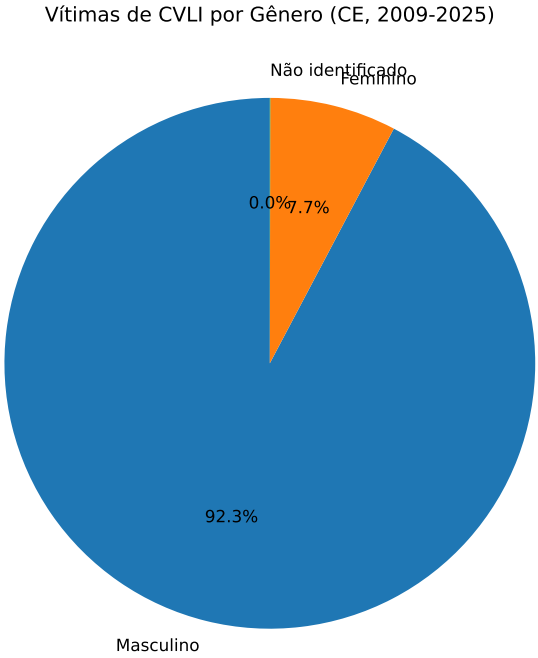
Nota: cada célula apresenta a frequência absoluta e, abaixo, o percentual sobre o total geral da base (59.340 registros). Todas as categorias de escolaridade e raça/cor são exibidas, sem exclusões.

Entende-se, pela Tabela 10, que a variável escolaridade concentra-se nos níveis mais baixos de instrução em praticamente todas as raças/cores com registro. Tomando os valores absolutos da tabela, o ensino superior (completo ou incompleto) soma apenas 100 registros entre pardos — 0,92% dos 10.888 pardos —, 27 entre brancos — 1,72% dos 1.571 brancos — e 5 entre pretos — 0,74% dos 673 pretos —, evidenciando que a baixa escolaridade é um padrão transversal a todas as raças/cores informadas, com uma leve vantagem relativa entre vítimas de raça branca. Chama atenção, também, o elevadíssimo volume de registros sem raça informada (46.119, ou 77,72% da base), presente em todos os níveis de escolaridade — inclusive entre os que concluí-

ram o ensino superior —, o que reforça a limitação já discutida na Tabela 7 e recomenda cautela na leitura comparativa entre grupos raciais.

4.3 Gráficos de setor

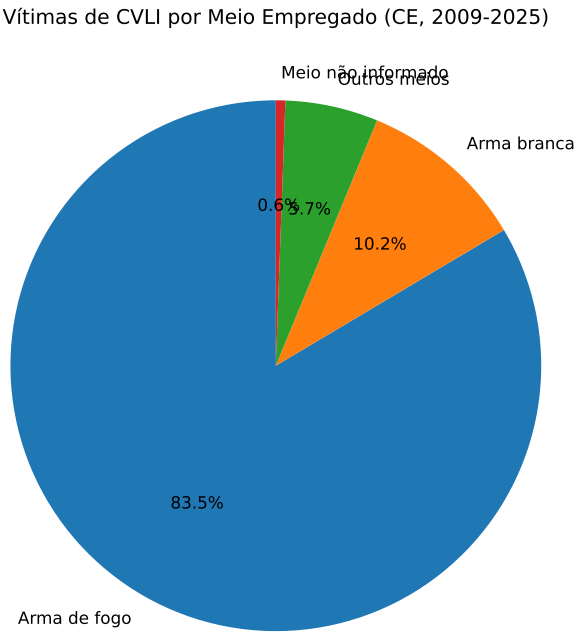
Figura 1 – Distribuição percentual dos CVLI segundo o gênero da vítima, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Observa-se, no Gráfico 1, que o gênero masculino ocupa quase a totalidade do gráfico de setor (92,3%), formando uma distribuição extremamente assimétrica. A fatia correspondente ao gênero feminino (7,7%) é visualmente reduzida, o que evidencia a masculinização expressiva da violência letal no Ceará. Esse padrão é consistente ao longo de todo o período analisado e reflete tanto a maior inserção de homens em dinâmicas de risco (tráfico de drogas, disputas territoriais) quanto fatores socioculturais ligados à resolução violenta de conflitos.

Figura 2 – Distribuição percentual dos CVLI segundo o meio empregado, Ceará, 2009–2025

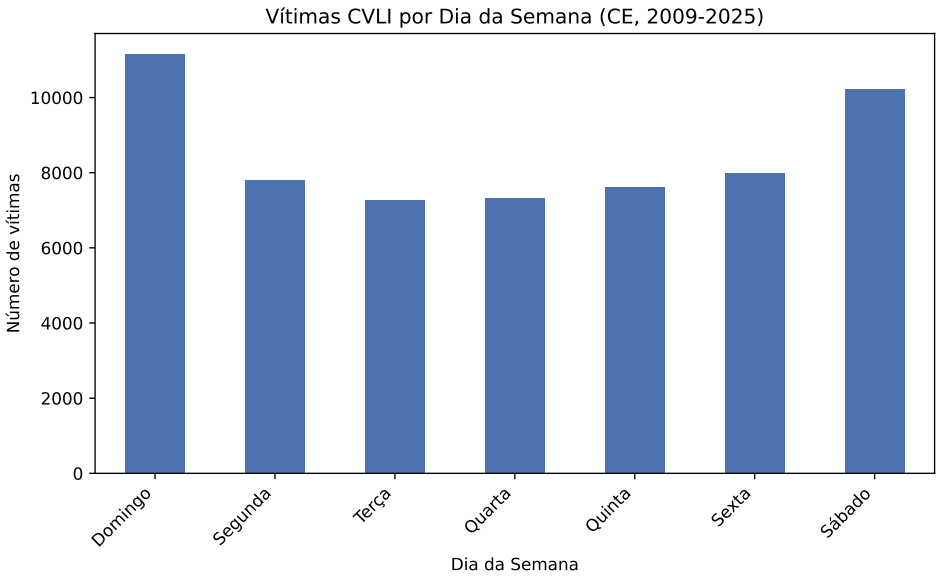


Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Conclui-se, a partir do Gráfico 2, que a arma de fogo domina amplamente o gráfico de setor, ocupando mais de quatro quintos da área (83,5%). A arma branca (10,2%) aparece como segunda fatia, seguida de "Outros meios" (5,7%). Essa distribuição evidencia a forte dependência da violência letal cearense em relação às armas de fogo, refletindo a disponibilidade de armamento ilegal no estado e o caráter predominantemente premeditado dos homicídios registrados.

4.4 Gráficos de barras

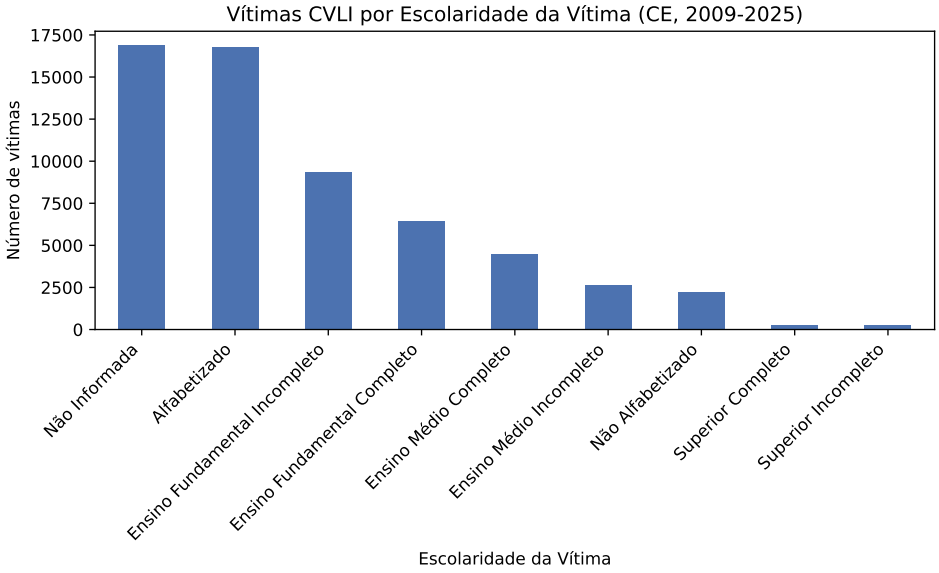
Figura 3 – Frequência dos CVLI por dia da semana, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Entende-se, pelo Gráfico 3, que as barras correspondentes a Domingo e Sábado se destacam visivelmente das demais, confirmando a concentração dos CVLI nos finais de semana. Domingo lidera com 11.146 registros, seguido de Sábado com 10.220. Os dias úteis apresentam barras de altura semelhante entre si (entre 7.265 e 7.991), configurando distribuição relativamente uniforme de terça a quinta-feira. Esse padrão é atribuído ao aumento do consumo de álcool, à maior circulação em espaços de lazer noturno e ao efeito do registro formal — crimes da madrugada de domingo são contabilizados nesse dia.

Figura 4 – Frequência das vítimas de CVLI por nível de escolaridade, Ceará, 2009–2025

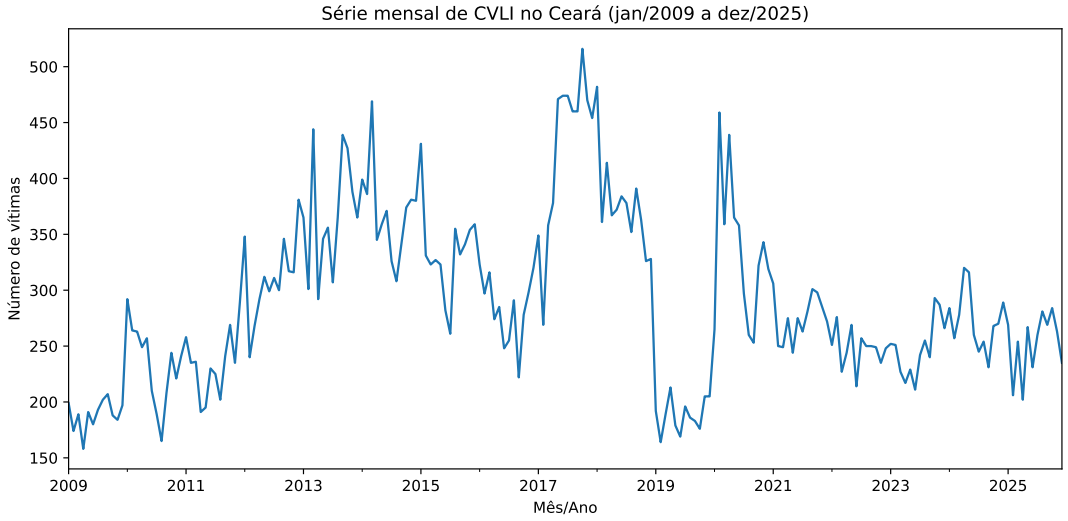


Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Observa-se, no Gráfico 4, que as barras mais altas correspondem às categorias “Não Informada” e “Alfabetizado”, seguidas de “Ensino Fundamental Incompleto”. Há uma nítida tendência decrescente à medida que o nível de escolaridade aumenta: as barras correspondentes a “Superior Incompleto” e “Superior Completo” são praticamente imperceptíveis. Essa distribuição reforça a relação entre vulnerabilidade educacional e risco de vitimização, indicando que a violência letal atinge desproporcionalmente os estratos de menor escolaridade.

4.5 Gráficos de linha

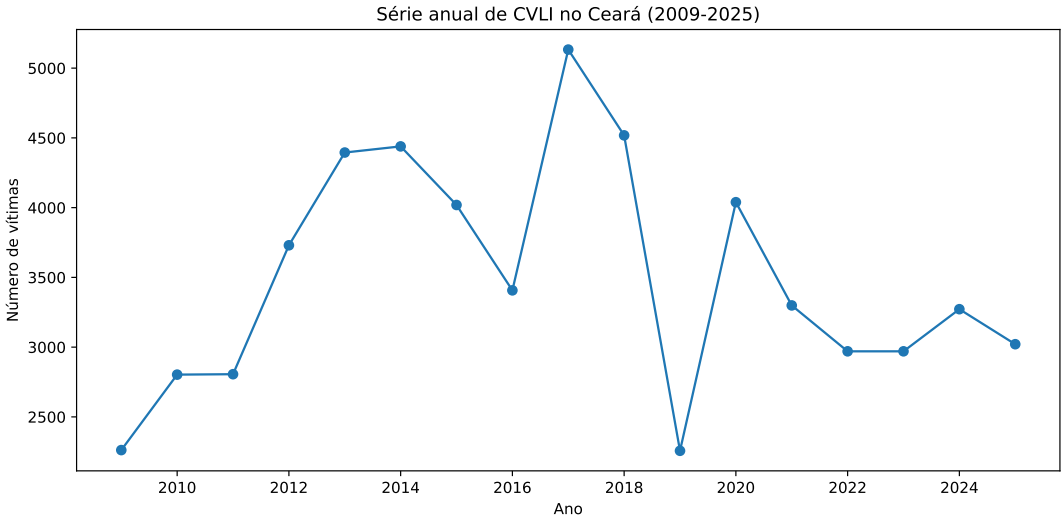
Figura 5 – Evolução mensal dos CVLI, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Conclui-se, pelo Gráfico 5, que a série mensal revela sazonalidade marcante, com picos recorrentes no primeiro semestre de cada ano — especialmente nos meses de janeiro e fevereiro. Esse padrão está associado ao período de festas populares (Carnaval, réveillon), quando o consumo de álcool e a circulação noturna aumentam significativamente. Além disso, a literatura criminológica sugere que grupos criminosos tendem a realizar acertos de contas no início do ano, contribuindo para os picos observados. Visualmente, a série também permite identificar o ciclo de crescimento (2009–2017) e a queda subsequente (2018–2025).

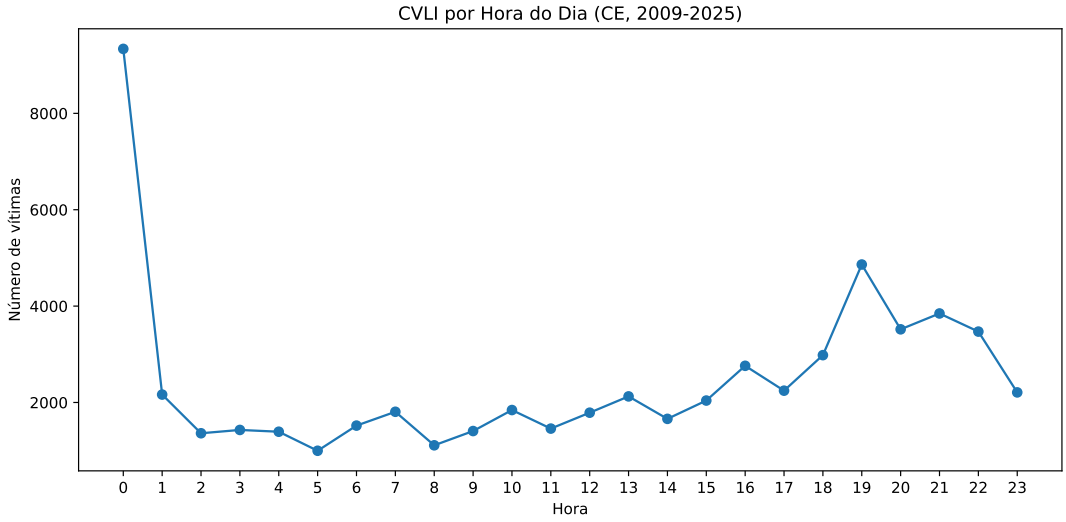
Figura 6 – Evolução anual dos CVLI, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Entende-se, no Gráfico 6, que os CVLI no Ceará apresentam uma trajetória ascendente de 2009 a 2017, quando se atinge o pico da série histórica, com 5.133 registros na base analisada. Esse pico foi amplamente noticiado à época: segundo o G1 (2018a), o Ceará fechou 2017 com um salto de cerca de 50% nos assassinatos em relação a 2016 (de 3.407 para pouco mais de 5.100 casos), alta atribuída pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) à maior interferência de grupos criminosos em determinadas regiões do estado. Em perspectiva nacional, o Ceará foi também, naquele ano, o estado brasileiro com o maior crescimento percentual de mortes violentas — alta de 49,2%, atingindo 5.433 mortes violentas intencionais (indicador que inclui também óbitos decorrentes de intervenção policial, por isso ligeiramente superior ao total de CVLI aqui analisado) —, conforme reportagem do G1 (2018b) baseada no Atlas da Violência daquele ano (IPEA; FBSP, 2019). A partir de 2018, verifica-se uma inversão da tendência, com queda progressiva que se mantém até 2025. Essa reversão já era nítida em 2019: de acordo com o G1 (2020), o Ceará encerrou o ano com 2.257 mortes violentas, redução de quase 50% frente aos 4.518 casos de 2018, impulsionada sobretudo pela queda de homicídios na capital — 15 dos 184 municípios cearenses não registraram nenhum homicídio naquele ano, e 135 municípios apresentaram redução, embora 21 municípios do interior tenham registrado aumento, o que evidencia que a melhora não foi uniforme em todo o território. A escalada do período 2009–2017 está associada à expansão das facções criminosas no estado (especialmente a disputa entre CV, PCC e GDE), ao crescimento urbano desordenado nas periferias e à crise econômica de 2015–2016. A queda subsequente reflete a estabilização da disputa territorial entre facções, investimentos em inteligência policial (câmeras, reconhecimento facial), o Programa Ceará Pacífico e, temporariamente, o efeito do isolamento social durante a pandemia de COVID-19 em 2020.

Figura 7 – Distribuição dos CVLI por hora do dia, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Observa-se, no Gráfico 7, que a distribuição dos CVLI ao longo das 24 horas do dia apresenta formato nitidamente assimétrico, com concentração no período noturno. O pico principal ocorre entre 20h e 23h, com um segundo pico entre 0h e 2h (madrugada). As horas da manhã, entre 6h e 11h, registram os menores valores da série. Esse padrão está diretamente associado ao consumo de álcool e substâncias psicoativas em ambientes de sociabilidade noturna, à redução do efetivo policial nas horas tardias, à dinâmica do tráfico de drogas (mais intenso à noite) e à menor capacidade de resposta do sistema de saúde para atendimento de urgência no período noturno. Esse padrão é consistente com achados nacionais: Gawryszewski, Kahn e Mello Jorge (2005) constataram que a faixa das 19h à 1h concentra a maior parte dos homicídios no país, corroborando a hipótese de que o período noturno, combinado ao consumo de álcool, amplia o risco de violência letal (ver também Tabela 8).

4.6 Medidas de posição e separatrizes — Idade da vítima

Tabela 11 – Medidas de posição e separatrizes da idade das vítimas de CVLI, Ceará, 2009–2025

Medida	**Valor (anos)**
Média	29,82
Mediana (Q_2)	27,0
Moda	20,0
Mínimo	0
Máximo	112
1º Quartil (Q_1)	21,0
3º Quartil (Q_3)	36,0
1º Decil (D_1)	17,0
9º Decil (D_9)	47,0
Percentil 95 (P_{95})	54,0

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Conclui-se, com base na Tabela 11, que as vítimas de CVLI no Ceará são predominantemente jovens. A mediana de 27 anos indica que metade das vítimas tem até essa idade, enquanto a moda de 20 anos revela que essa é a idade mais frequente entre os vitimados. A diferença entre média (29,82) e mediana (27,0) evidencia assimetria positiva na distribuição, puxada por vítimas de idades mais avançadas. O 1º decil ($D_1 = 17$ anos) mostra que 10% das vítimas são adolescentes, e o intervalo interquartílico ($Q_1 = 21$; $Q_3 = 36$) concentra 50% das vítimas na faixa de 21 a 36 anos, reforçando a vulnerabilidade da população jovem adulta. Esse achado é coerente com o observado em nível estadual pelo Atlas da Violência: entre 2007 e 2017, os homicídios de jovens de 15 a 29 anos no Ceará cresceram 214,1%, saltando de 1.066 para 3.348 casos anuais (IPEA; FBSP, 2019), o que confirma o agravamento da vitimização letal precisamente na faixa etária que concentra a mediana e a moda de idade encontradas nesta análise.

4.7 Medidas de dispersão — Idade da vítima

Tabela 12 – Medidas de dispersão da idade das vítimas de CVLI, Ceará, 2009–2025

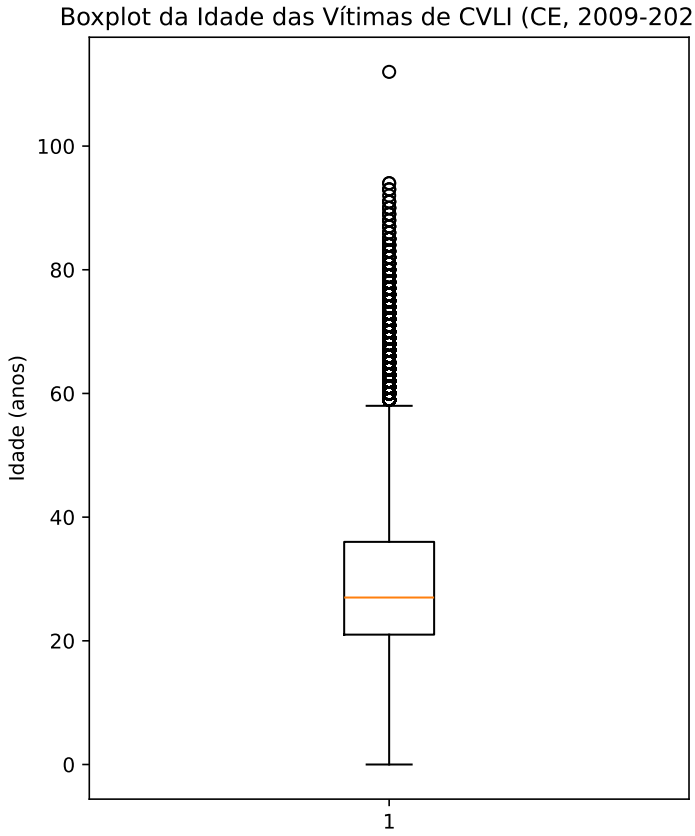
Medida	**Valor**
Amplitude total	112 anos
Amplitude interquartílica (AIQ)	15,0 anos
Variância (s^2)	148,22
Desvio padrão (s)	12,17 anos
Coeficiente de variação (CV)	40,8 %

Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborada pelos autores.

Entende-se, pela Tabela 12, que a variável idade apresenta **alta dispersão**, com coeficiente de variação de 40,8% (superior ao limiar de 30%). A amplitude total de 112 anos é influenciada por valores extremos (*outliers*), como crianças recém-nascidas e idosos acima de 100 anos, cujos registros podem conter erros de digitação. A amplitude interquartílica de 15 anos (de 21 a 36 anos) é mais representativa da variabilidade central e indica que, embora a concentração seja na faixa jovem, há dispersão considerável dentro desse grupo. O desvio padrão de 12,17 anos confirma que as idades se distribuem em uma faixa ampla em torno da média de 29,82 anos.

4.8 Boxplot — Idade da vítima

Figura 8 – Boxplot da idade das vítimas de CVLI, Ceará, 2009–2025



Fonte: SSPDS/CE (2026). Elaborado pelos autores.

Observa-se, no Gráfico 8, que a caixa do boxplot situa-se entre 21 e 36 anos (correspondente ao intervalo interquartílico), com a linha mediana posicionada em 27 anos. A caixa é relativamente compacta, confirmando que metade das vítimas concentra-se em uma faixa de apenas 15 anos. As hastes (*whiskers*) estendem-se de forma assimétrica, sendo mais longas no sentido das idades maiores, o que corrobora a assimetria positiva observada nas medidas de posição. A

presença de numerosos *outliers* acima da haste superior indica vítimas em faixas etárias mais avançadas, enquanto os *outliers* abaixo da haste inferior correspondem a crianças e adolescentes — casos frequentemente associados a balas perdidas ou violência intrafamiliar.

5 Conclusão

A análise descritiva dos registros de CVLI no Estado do Ceará entre 2009 e 2025 permitiu fornecer subsídios estatísticos para a compreensão do cenário da violência letal no estado, atendendo ao objetivo geral proposto.

Quanto à distribuição temporal, conclui-se que os CVLI apresentaram tendência crescente entre 2009 e 2017, atingindo o pico da série nesse último ano, seguida de queda expressiva até 2025. A análise mensal revelou sazonalidade consistente, com maiores registros nos meses de janeiro e fevereiro. Quanto ao horário, a concentração noturna (20h a 2h) é marcante, e os finais de semana (Domingo e Sábado) concentram 36% de todos os registros.

Em relação ao perfil das vítimas, entende-se que a violência letal no Ceará tem rosto predominantemente masculino (92,3%), jovem (mediana de 27 anos, moda de 20 anos) e de baixa escolaridade (mais de 44% com, no máximo, ensino fundamental incompleto entre os registros informados). A variável raça/cor apresentou alto percentual de não preenchimento (77,7%), limitando conclusões nessa dimensão.

No que se refere ao meio empregado e à natureza dos crimes, verifica-se que a arma de fogo é o instrumento utilizado em 83,5% dos CVLI, e o homicídio doloso corresponde a 96,7% das ocorrências, indicando o caráter predominantemente premeditado da violência letal no estado.

Por fim, cabe destacar como limitações da base analisada o alto percentual de campos "Não Informada" nas variáveis raça/cor (77,7%) e escolaridade (28,4%), que restringem a capacidade analítica e sugerem a necessidade de aprimoramento nos procedimentos de coleta e registro de dados pela SSPDS/CE. Apesar dessas limitações, os resultados apresentados oferecem contribuições relevantes para o direcionamento de políticas públicas de segurança, especialmente no que diz respeito à proteção de jovens do sexo masculino em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ao reforço da vigilância policial nos finais de semana e no período noturno, e ao combate ao tráfico de armas de fogo.

Referências Bibliográficas

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CEARÁ. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. **Estatísticas: dados detalhados — indicadores detalhados 2009 a 2025**. Fortaleza, 2026. Disponível em: https://www.ce.gov.br/sspds/estatisticas/dados-detalhados/. Acesso em: 07 set. 2026.

EXAME. **Mulheres são minoria nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa**. São Paulo, 8 jun. 2019. Disponível em: https://exame.com/brasil/mulheres-sao-minoria-nos-homicidios-mas-estao-mais-vulneraveis-em-casa/. Acesso em: 14 set. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023**. São Paulo: FBSP, 2023.

G1. **Ceará encerra ano de 2017 com 5.114 assassinatos, 50% a mais que em 2016**. Fortaleza, 2018a. Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/ceara-encerra-ano-de-2017-com-5114-assassinatos-50-a-mais-que-em-2016.ghtml. Acesso em: 14 set. 2026.

G1. **Monitor da Violência: Ceará é o estado com maior crescimento do número de mortes violentas em 2017**. Fortaleza, 2018b. Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/monitor-da-violencia-ceara-e-estado-com-maior-crescimento-do-n-mortes-violentas-em-2017.ghtml. Acesso em: 14 set. 2026.

G1. **15 dos 184 municípios do Ceará não registram homicídios em 2019; 21 cidades tiveram aumento**. Fortaleza, 27 jan. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/01/27/15-dos-184-municipios-do-ceara-nao-registram-homicidios-em-2019-21-cidades-tiveram-aumento.ghtml. Acesso em: 14 set. 2026.

GAWRYSZEWSKI, V. P.; KAHN, T.; MELLO JORGE, M. H. P. Informações sobre homicídios e sua integração com o setor saúde e segurança pública. **Revista de Saúde Pública**, v. 39, n. 4, p. 627–633, 2005.

IPEA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Atlas da Violência 2019**. Rio de Janeiro; São Paulo: Ipea; FBSP, 2019.

IPEA. **Atlas da Violência 2023**. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2023.

MCKINNEY, W. **Python for data analysis**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

WANZINACK, C.; SIGNORELLI, M. C.; REIS, C. Mortalidade por homicídios nas unidades da federação e nos municípios brasileiros de 2005 a 2015: uma análise socioespacial. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 1, 2024.

A Rotina Computacional em Python

```python
import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

os.makedirs("figuras", exist_ok=True)
os.makedirs("saidas", exist_ok=True)
plt.rcParams["figure.dpi"] = 120

df = pd.read_excel("CVLI_2009-a-2025.xlsx", sheet_name="CVLI")

df["Idade da Vítima"] = pd.to_numeric(df["Idade da Vítima"], errors="coerce")
df["Hora_num"] = pd.to_datetime(df["Hora"], format="%H:%M:%S").dt.hour
df["Ano"] = df["Data"].dt.year
df["Mes"] = df["Data"].dt.month
df["AnoMes"] = df["Data"].dt.to_period("M")

def tabela_frequencia(coluna, nome):
    freq = df[coluna].value_counts(dropna=False)
    perc = ((freq / len(df)) * 100).round(2)
    tab = pd.DataFrame({"Frequencia": freq, "Percentual (%)": perc})
    tab.to_csv(f"saidas/freq_{nome}.csv", sep=";", encoding="utf-8-sig")
    return tab

def tabela_cruzada(var_linha, var_coluna, nome):
    abs_ = pd.crosstab(df[var_linha], df[var_coluna])
    rel_ = (pd.crosstab(df[var_linha], df[var_coluna], normalize="all")
        * 100).round(2)
    abs_.to_csv(f"saidas/cruz_{nome}_abs.csv", encoding="utf-8-sig")
    rel_.to_csv(f"saidas/cruz_{nome}_rel.csv", sep=";", encoding="utf-8-sig")
    return abs_, rel_

def grafico_pizza(coluna, titulo, arquivo):
    contagem = df[coluna].value_counts()
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
    ax.pie(contagem, labels=contagem.index, autopct="%1.1f%%",
        startangle=90)
    ax.set_title(titulo)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f"../figuras/{arquivo}.pdf", bbox_inches="tight")
    plt.show()

def grafico_barras(coluna, titulo, arquivo, ylabel, ordem=None):
    contagem = df[coluna].value_counts()
```

```
    if ordem:
        contagem = contagem.reindex(ordem)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    contagem.plot(kind="bar", ax=ax, color="#4C72B0")
    ax.set_title(titulo)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    plt.xticks(rotation=45, ha="right")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f"../figuras/{arquivo}.pdf", bbox_inches="tight")
    plt.show()

def grafico_linha(serie, titulo, arquivo, xlabel, ylabel, marcador=True,
    xticks_inteiros=False):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    serie.plot(marker="o" if marcador else None, ax=ax)
    ax.set_title(titulo)
    ax.set_xlabel(xlabel)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    if xticks_inteiros:
        ax.set_xticks(range(0, 24))
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f"../figuras/{arquivo}.pdf", bbox_inches="tight")
    plt.show()

def grafico_boxplot(serie, titulo, arquivo, ylabel):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 6))
    ax.boxplot(serie, vert=True)
    ax.set_title(titulo)
    ax.set_ylabel(ylabel)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(f"../figuras/{arquivo}.pdf", bbox_inches="tight")
    plt.show()

def medidas_descritivas(serie):
    return {
        "N valido": serie.count(),
        "Media": serie.mean(),
        "Mediana": serie.median(),
        "Moda": serie.mode().tolist(),
        "Q1 (25%)": serie.quantile(0.25),
        "Q2 (50%)": serie.quantile(0.5),
        "Q3 (75%)": serie.quantile(0.75),
        "P10": serie.quantile(0.1),
        "P90": serie.quantile(0.9),
        "Desvio Padrao": serie.std(),
        "Variancia": serie.var(),
        "Amplitude": serie.max() - serie.min(),
```

```
        "IIQ": serie.quantile(0.75) - serie.quantile(0.25),
        "Coef. de Variacao (%)": (serie.std() / serie.mean()) * 100,
    }

variaveis_freq = {
    "Natureza": "natureza",
    "Meio Empregado": "meio_empregado",
    "Genero": "genero",
    "Escolaridade da Vítima": "escolaridade",
    "Raça da Vítima": "raca",
    "Dia da Semana": "dia_semana",
}
tabelas_freq = {nome: tabela_frequencia(col, nome) for col, nome in
    variaveis_freq.items()}
for nome, tab in tabelas_freq.items():
    print(f"\n=== {nome} ===\n{tab}")

cruz1_abs, cruz1_rel = tabela_cruzada("Meio Empregado", "Gênero", "
    meio_genero")

grafico_pizza("Gênero", "Vítimas de CVLI por Gênero (CE, 2009-2025)", "
    pizza_genero")
grafico_pizza("Meio Empregado", "Vítimas de CVLI por Meio Empregado (CE,
     2009-2025)", "pizza_meio")

dias_ordem = ["Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta"
    , "Sábado"]
grafico_barras("Dia da Semana", "Vítimas CVLI por Dia da Semana (CE,
    2009-2025)",
               "barras_dia", "Número de vítimas", ordem=dias_ordem)
grafico_barras("Escolaridade da Vítima", "Vítimas CVLI por Escolaridade
    da Vítima (CE, 2009-2025)",
               "barras_escolaridade", "Número de vítimas")

grafico_linha(df.groupby("Ano").size(), "Série anual de CVLI no Ceará
    (2009-2025)",
              "linha_ano", "Ano", "Número de vítimas")
grafico_linha(df.groupby("AnoMes").size(), "Série mensal de CVLI no Cear
    á (jan/2009 a dez/2025)",
              "linha_mes", "Mês/Ano", "Número de vítimas", marcador=
                  False)
grafico_linha(df.groupby("Hora_num").size(), "CVLI por Hora do Dia (CE,
    2009-2025)",
              "linha_hora", "Hora", "Número de vítimas", xticks_inteiros
                  =True)

idade = df["Idade da Vítima"].dropna()
```

```
123 medidas_idade = medidas_descritivas(idade)
124 for chave, valor in medidas_idade.items():
125     print(f"{chave}: {valor}")
126
127 grafico_boxplot(idade, "Boxplot da Idade das Vítimas de CVLI (CE,
    2009-2025)",
128                 "boxplot_idade", "Idade (anos)")
```

Listing 1 – Rotina computacional completa utilizada na análise descritiva